

FISIKA DI BALIK KOPI

Sifat Higroskopis Bubuk Kopi

APA ITU SIFAT HIGROSKOPIS KOPI?

Kopi dapat menyerap dan melepaskan uap air, kelembaban dan aroma dari udara sekitarnya.^(1,2)



Massa sampel sebelum dipanaskan dengan oven berkurang 1,00 gram air bebas. Massa ini dijadikan sebagai basis riset kering mutlak (m_0).

Gambar 1. Massa bubuk kopi ditimbang

APA AKIBAT DARI SIFAT HIGROSKOPIS KOPI?

Karena sifat higroskopisnya, kopi sangat mudah terpengaruh oleh “tetangganya”.

Inilah alasan munculnya berbagai catatan rasa (notes) pada kopi, seperti:

- Aroma jeruk, sering muncul jika kopi ditanam di dekat perkebunan sitrus
- Aroma tembakau, karena penyerapan partikel aroma dari lingkungan sekitar
- Rasa tanah (earthy) akibat kelembaban tinggi saat proses penjemuran⁽³⁾

PROSES RE-ABSORBSI

01

Fase Awal

Dalam 105 menit pertama, penyerapan berlangsung cepat. Massa bertambah 0,55 gram air atau menyerap 0,79% dari berat kering.

02

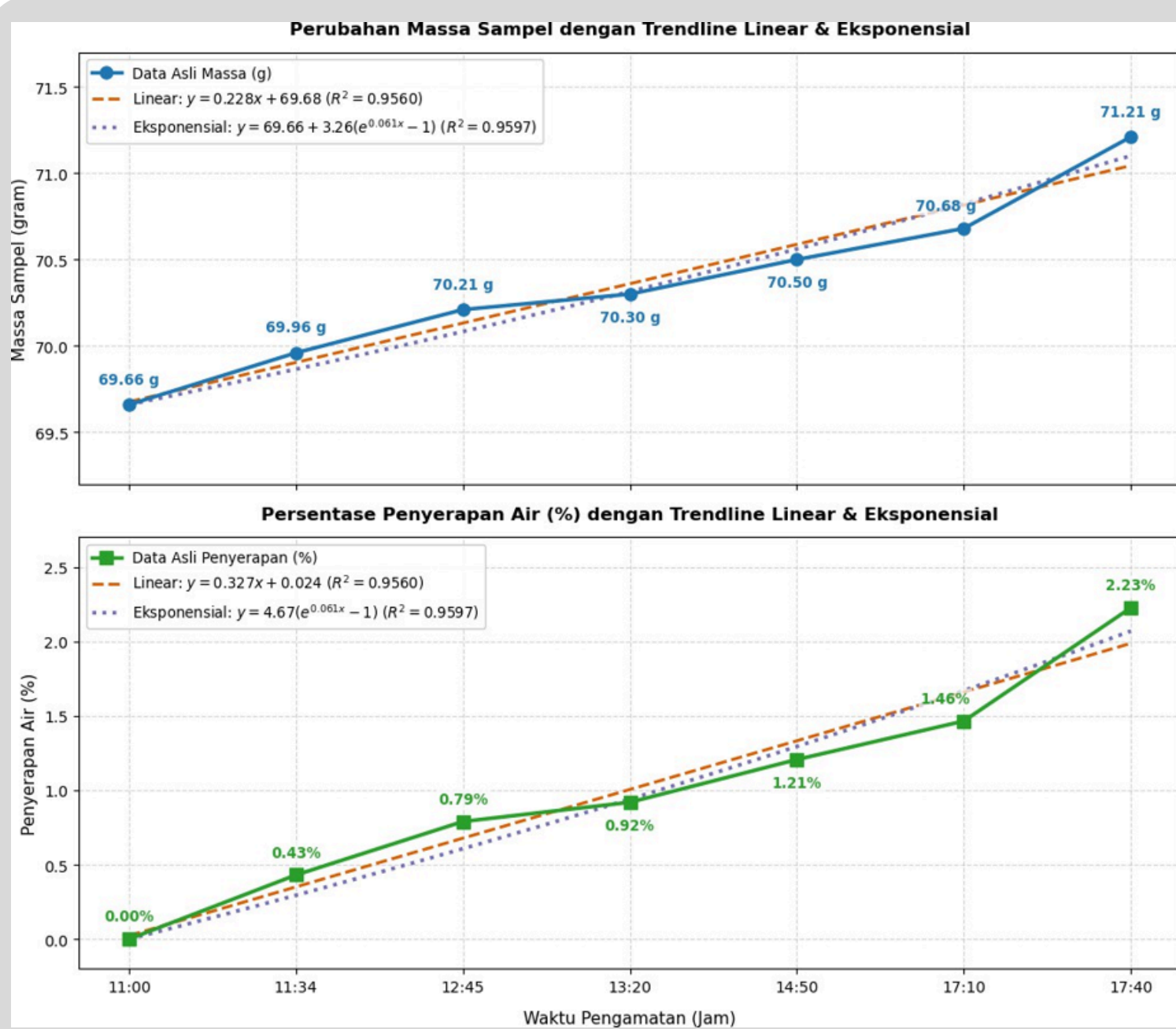
Fase Menengah

Laju penyerapan melambat secara konstan seiring terisinya situs aktif pori-pori kopi oleh molekul air.

03

Fase Akhir

Terjadi lonjakan penyerapan di sore hari. Total kenaikan 1,55 gram yang dipicu oleh peningkatan kelembaban relatif (RH) udara menjelang malam.



Gambar 2. Grafik hasil eksperimen higroskopis bubuk kopi

TEMUAN PENELITIAN

- Dari eksperimen, kopi menyerap 2,23% air selama 400 menit jika tidak disimpan dengan benar.
- Penyerapan uap air ruangan oleh bubuk kopi secara higroskopis berlangsung secara linier yang memicu kenaikan massa dan penurunan mutu, sehingga menegaskan pentingnya pengemasan kedap udara untuk menjaga kualitas bubuk kopi.

KESIMPULAN PENELITIAN

- Bubuk kopi harus disimpan di wadah kedap udara.
- Hindari menyimpan bubuk kopi di tempat yang lembab, termasuk lemari pendingin (fridge).
- Laju penyerapan per satuan waktu paling tinggi di 105 menit pertama setelah kopi terpapar udara, sehingga fase awal pengemasan sangat menentukan.
- Perbedaan kelembaban udara sepanjang waktu dapat dipertimbangkan sebagai bagian dari SOP.

REFERENSI:

- (1) <https://www.sadakoffie.com/apa-itu-higroskopis-kopi/>
- (2) Saolan, Saolan (2021) Pengaruh Jenis Kemasan dan Lama Waktu Penyimpanan Terhadap Mutu Bubuk Kopi Robusta (*Coffea robusta*). S1 thesis, Universitas Negeri Makassar.
- (3) <https://arengaindonesia.com/sifat-higroskopis-kopi-mengapa-aroma-kopi-begitu-sensitif/>